

Opgave 4 – OpenSky

Opgave 4.1 – Hent fly og plot

I tager udgangspunkt i den udleverede kode - `getCircl.R` fra <https://github.com/cphstud/DALE25W43> samt `rds`-filerne med cirkelnde fly. Koden henter en liste af fly ned fra min nordsø-bounding-box og putter icao-numrene i en vektor. Hent nu en "frisk" liste af fly over Nordsøen. Lav et barplot af antal fly fordelt på lande.

Opgave 4.2 – Start small - ét fly

I tager udgangspunkt i ét fly og henter nu tracks for det givne fly. Gør det samme for ét af de cirkelnde fly. Plot nu begge og kommenter.

Opgave 4.3 – Move fast - alle fly

I looper nu igennem alle jeres friske fly-icaoer og henter deres respective tracks. I skal nu udfylde standardafvigelsen på kursen samt R-squared fra `lm(lat ~ lng)`. Gør det samme for træningsflyene.

Opgave 4.4 – Aim high - jeres egen algoritme

I skal nu designe jeres egen algoritme som kan spotte cirkelnde fly.

Man kan f.eks overveje om flyveturen skal deles op i faser - f.eks lette, march, landing. Eller om man på lat og/eller long kan spotte, hvornår et fly "krydser" sit eget spor - altså cirkler.

Jeres resultater skal samles i en dataframe a la nedenstående, hvor mine cirkelnde fly fra `rds`-filerne er markeret til med `isOff=1`.

icao	sdcourse	lmres	myOwnAlg	isOff
407573	0	0	0	0
4cae68	0	0	0	0
4d236b	0	0	0	0
4d2384	0	0	0	0
4cad3a	0	0	0	0
4d223a	0	0	0	0
406015	0	0	0	0
4d208e	0	0	0	0
4caa55	0	0	0	0
407e67	0	0	0	1
4bcda9	0	0	0	1
4401d1	0	0	0	1
4ca217	0	0	0	1